

SUPER MARIO SQL ADVENTURE: CARÁTULA DE PRESENTACIÓN

UPLA

(UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES)



CURSO:
Base de Datos II

DOCENTE:

- Fernández Bejarano
Raúl Enrique



TEMA:

Consultas Básicas a
Nivel de Fila con SQL Server
- Desarrollo 30 Proyectos



INTEGRANTES:

- Rosales Crispín
Aristóteles Onassis

Ciclo:

5º, HUANCAYO-
JUNIN 2026

ID	Nombre	Edad	Sexo	Estado	Ciudad	Puntos	Fecha
1	FERNAN	44	M	PERU	PERU	1000	10/10
2	TOAD	44	M	PERU	PERU	1000	10/10
3	YOSHI	44	M	PERU	PERU	1000	10/10
4	BOSS	44	M	PERU	PERU	1000	10/10
5	PRINCE	44	M	PERU	PERU	1000	10/10
6	TOAD	44	M	PERU	PERU	1000	10/10
7	YOSHI	44	M	PERU	PERU	1000	10/10
8	BOSS	44	M	PERU	PERU	1000	10/10
9	PRINCE	44	M	PERU	PERU	1000	10/10
10	TOAD	44	M	PERU	PERU	1000	10/10

LIVES: 1 **SCORE: 3000**

GUÍA VISUAL COMPLETA: PROYECTO 1 - INVENTARIO DEL REINO CHAMPIÑÓN (30 EJERCICIOS T-SQL)

Estudiante: Aristoteles Onassis Rosales Crispin

1. Mostrar todos los registros de la tabla Equipo_Inventario (Ejer. 1-5)



ENUNCIADO: Mostrar todos los registros de la tabla Equipo_Inventario.

```
SELECT * FROM Equipo_Inventario;
```

ANÁLISIS: Esta consulta recupera toda la información almacenada en la tabla central del inventario. Se utiliza cuando se necesita revisar el contenido completo sin aplicar filtros.



ID_Inventario	ID_CodigoAlmacen	ID_Hardware	ID_Software	ID_Genero	ID_Partes	Codigo_Articulo
1	ALM001	HW001	SW001	GEN001	AP001	1011
2	ALM002	HW002	SW002	GEN002	AP002	1012
3	ALM003	HW003	SW003	GEN003	AP003	1013
4	ALM004	HW004	SW004	GEN004	AP004	1014
5	ALM005	HW005	SW005	GEN005	AP005	1015
6	ALM006	HW006	SW006	GEN006	AP006	1016
7	ALM007	HW007	SW007	GEN007	AP007	1017
8	ALM008	HW008	SW008	GEN008	AP008	1018
9	ALM009	HW009	SW009	GEN009	AP009	1019
10	ALM010	HW010	SW010	GEN010	AP010	1020
11	ALM011	HW011	SW011	GEN011	AP011	1021
12	ALM012	HW012	SW012	GEN012	AP012	1022
13	ALM013	HW013	SW013	GEN013	AP013	1023
14	ALM014	HW014	SW014	GEN014	AP014	1024
15	ALM015	HW015	SW015	GEN015	AP015	1025
16	ALM016	HW016	SW016	GEN016	AP016	1026
17	ALM017	HW017	SW017	GEN017	AP017	1027
18	ALM018	HW018	SW018	GEN018	AP018	1028
19	ALM019	HW019	SW019	GEN019	AP019	1029
20	ALM020	HW020	SW020	GEN020	AP020	1030
21	ALM021	HW021	SW021	GEN021	AP021	1031

UNALTERED

Vista Preliminar de Datos

3. Concatenación de Ubicación (Ejer. 10-15)



Usuario Responsable

```
SELECT CONCAT('Almacén: ',  
Id_CodigoAlmacen, ' - Usuario: ', Usuario)  
AS Info_Ubicacion  
FROM Equipo_Inventario;
```

Falla_Operador_Suma

Une la ubicación del almacén con el usuario responsable para un reporte unificado.



2. Verificación de Integridad de Datos (Ejer. 6-9)



```
SELECT DISTINCT Id_Inventario,  
Id_CodigoAlmacen FROM Equipo_Inventario;
```

CUIDADO: Registros duplicados o vacíos.

ANÁLISIS: Verifica que las claves primarias no estén duplicadas y que los códigos de almacén sean válidos.

Id_Inventario	Duplicado
HM00	NULL
MMG2	NULL
NULL	NULL

Duplicado → Fail

4. Filtros Relacionales y de Inventario (Ejer. 16-20, 24)

```
WHERE Id_CodigoAlmacen <> 'ALM001'
```

ANÁLISIS: Excluye el almacén principal 'ALM001' para revisar otros almacenes.

```
IN ('ALM002', 'ALM003') → Pass
```

```
NOT IN ('ALM001') → Fail
```



P-Switch



5. Patrones y Búsqueda Avanzada (Ejer. 21-23, 25)



```
LIKE 'HW_%'  
AND ID_Software  
IS NOT NULL
```

Busca todo el hardware y asegura que tenga un software asociado.

```
LIKE 'HW_8'
```

"Ejemplo shie TO ejemplo hachnals 9.2"



```
LIKE "_N%"
```

"Ejemplo aline esangle -2of5"



Diagramma closed rango

```
BETWEEN 5 AND 15
```

IN SELEST RANGE



```
SELECT GETDATE() AS Fecha_Escaneo,  
CONVERT(VARCHAR, Fecha_Creacion, 103)  
AS Fecha_Inventario_Formateada  
FROM Equipo_Inventario;
```

Obtiene la fecha actual del sistema y formatea las fechas de creación.

ID_Inventario	ID_CodigoAlmacen	ID_Hardware	ID_Software	ID_Genero	ID_Partes	Codigo_Articulo
1	ALM001	HW001	SW001	GEN001	AP001	1011
2	ALM002	HW002	SW002	GEN002	AP002	1012
3	ALM003	HW003	SW003	GEN003	AP003	1013
4	ALM004	HW004	SW004	GEN004	AP004	1014
5	ALM005	HW005	SW005	GEN005	AP005	1015
6	ALM006	HW006	SW006	GEN006	AP006	1016
7	ALM007	HW007	SW007	GEN007	AP007	1017
8	ALM008	HW008	SW008	GEN008	AP008	1018
9	ALM009	HW009	SW009	GEN009	AP009	1019
10	ALM010	HW010	SW010	GEN010	AP010	1020
11	ALM011	HW011	SW011	GEN011	AP011	1021
12	ALM012	HW012	SW012	GEN012	AP012	1022
13	ALM013	HW013	SW013	GEN013	AP013	1023
14	ALM014	HW014	SW014	GEN014	AP014	1024
15	ALM015	HW015	SW015	GEN015	AP015	1025
16	ALM016	HW016	SW016	GEN016	AP016	1026
17	ALM017	HW017	SW017	GEN017	AP017	1027
18	ALM018	HW018	SW018	GEN018	AP018	1028
19	ALM019	HW019	SW019	GEN019	AP019	1029
20	ALM020	HW020	SW020	GEN020	AP020	1030
21	ALM021	HW021	SW021	GEN021	AP021	1031

UNALTERED

EVIDENCIA: Resultado con todos los campos y registros de Equipo_Inventario en SQL Server.

EVIDENCIA

PROYECTO 2: SELECCIÓN DE DATOS DE USUARIO

ORIGINAL (COMPLETO)

Id_Usuario	Id_CodigoAlmacen	Id_Material	Id_Software	Id_General	Id_Familia	Codigo_Articulo
1	100001	100001	100001	100001	100001	100001
2	100002	100002	100002	100002	100002	100002
3	100003	100003	100003	100003	100003	100003
4	100004	100004	100004	100004	100004	100004
5	100005	100005	100005	100005	100005	100005
6	100006	100006	100006	100006	100006	100006
7	100007	100007	100007	100007	100007	100007
8	100008	100008	100008	100008	100008	100008
9	100009	100009	100009	100009	100009	100009
10	100010	100010	100010	100010	100010	100010
11	100011	100011	100011	100011	100011	100011
12	100012	100012	100012	100012	100012	100012
13	100013	100013	100013	100013	100013	100013
14	100014	100014	100014	100014	100014	100014
15	100015	100015	100015	100015	100015	100015
16	100016	100016	100016	100016	100016	100016
17	100017	100017	100017	100017	100017	100017
18	100018	100018	100018	100018	100018	100018
19	100019	100019	100019	100019	100019	100019
20	100020	100020	100020	100020	100020	100020

Ficha_Inventario_Tecnologico

SQL Filter Pipe

4) Análisis:
La consulta selecciona solo los datos necesarios, lo que mejora la claridad del resultado y evita mostrar columnas innecesarias.

5) Evidencia:
Lista con Id_CodigoAlmacen y Usuario.

Id_Usuario	Id_CodigoAlmacen	Id_Material	Id_Software	Id_General	Id_Familia	Codigo_Articulo
1	100001	100001	100001	100001	100001	100001
2	100002	100002	100002	100002	100002	100002
3	100003	100003	100003	100003	100003	100003
4	100004	100004	100004	100004	100004	100004
5	100005	100005	100005	100005	100005	100005
6	100006	100006	100006	100006	100006	100006
7	100007	100007	100007	100007	100007	100007
8	100008	100008	100008	100008	100008	100008
9	100009	100009	100009	100009	100009	100009
10	100010	100010	100010	100010	100010	100010
11	100011	100011	100011	100011	100011	100011
12	100012	100012	100012	100012	100012	100012
13	100013	100013	100013	100013	100013	100013
14	100014	100014	100014	100014	100014	100014
15	100015	100015	100015	100015	100015	100015
16	100016	100016	100016	100016	100016	100016
17	100017	100017	100017	100017	100017	100017
18	100018	100018	100018	100018	100018	100018
19	100019	100019	100019	100019	100019	100019
20	100020	100020	100020	100020	100020	100020

EVIDENCIA: RESULTADO CON ID_CODIGOALMACEN Y USUARIO

- 1) Nombre del Proyecto: Proyecto 2: Mostrar columnas específicas de usuarios
- 2) Enunciado: Mostrar todos los registros de la tabla Equipo_Inventario.
- 3) Código SQL:
SELECT Id_CodigoAlmacen, Usuario
FROM Ficha_Inventario_Tecnologico;

RESULTADOS FILTRADOS



PROYECTO 3: USO DE ALIAS PARA COLUMNAS

PROYECTO 3: Uso de alias para columnas

Enunciado: Mostrar el nombre del usuario utilizando alias personalizados.

Código SQL:

```
SELECT Usuario AS Nombre_Usuario_Responsable  
FROM Ficha_Inventario_Tecnologico;
```

Ficha_Inventario_Tecnologico

Data Input Machine

Id_CodigoAlmacen

Dependencia

Fecha

Cod_Tecnologia

SQL Alias Stamp Pipe

Usuario

SQL Alias Stamp Pipe

Usuario

Nombre_Usuario_Responsable

Análisis:

El alias cambia el nombre visual de la columna en el resultado, haciendo la consulta más legible y presentable.

Evidencia: Columna mostrada con el encabezado Nombre_Usuario_Responsable.

Resultados

Results Messages

	Id_CodigoAlmacen	Dependencia	Fecha	Cod_Tecnologia	Ususin
1	IVT1001	Gerencia General	2025-05-26	11	Juan Pires

Nombre_Usuario_Responsable

1

Resultados



PROYECTO 4: USO DE ALIAS PARA TABLAS

ENUNCIADO: MOSTRAR DATOS DE LA TABLA DEPENDENCIA UTILIZANDO ALIAS.

```
SELECT * FROM Ficha_Inventario_Tecnologico;
```

```
-- Consulta del ejercicio:
```

```
SELECT  
    f.Id_CodigoAlmacen, f.Dependencia  
FROM Ficha_Inventario_Tecnologico AS f;  
GO
```

ORIGINAL TABLE: Ficha_Inventario

ID_Inventario	ID_CodigoAlmacen	ID_Software	ID_Hardware	ID_Generador	ID_Parte	Codigo_Accesorio
1	INV001	ALM001	HW001	SW001	AP001	1001
2	INV002	ALM001	HW002	SW002	AP002	1002
3	INV003	ALM001	HW003	SW003	AP003	1003
4	INV004	ALM001	HW004	SW004	AP004	1004
5	INV005	ALM001	HW005	SW005	AP005	1005
6	INV006	ALM001	HW006	SW006	AP006	1006
7	INV007	ALM001	HW007	SW007	AP007	1007
8	INV008	ALM001	HW008	SW008	AP008	1008

★ ANALISIS:
El alias "f"
simplifica la
escritura...
al mostrar nombres
legibles para
el usuario final.

Bet inval

THE RENAMING PROCESS (ALIAS)

Id_Inventario

ID_Hardware

ID_Software

AS

Codigo_Inventario

AS

Identificador_Hardware

AS

Identificador_Software

RESULT: EVIDENCIA DE COLUMNAS RENOMBRADAS

	Codigo_Inventario	Dependencia
1	INV001	SW001
2	INV002	HW002
3	INV003	SW003

EVIDENCIA

PROYECTO 5: MOSTRAR COLUMNAS TABLAS

ENUNCIADO: MOSTRAR INFORMACIÓN DE EQUIPOS CON NOMBRES AMIGABLES.

```
SELECT * FROM Equipo_Inventario;
```

```
-- Consulta del ejercicio:
```

```
SELECT  
  Id_Inventario AS Codigo_Inventario,  
  ID_Hardware AS Identificador_Hardware,  
  ID_Software AS Identificador_Software  
FROM Equipo_Inventario;  
GO
```

ORIGINAL TABLE: Equipo_Inventario

	Id_Inventario	Id_CodigoInventario	ID_Hardware	ID_Software	ID_Genaro	ID_Partes	Codigo_Ardecho
1	INV001	ALM001	HW001	SW001	GEH001	AP001	1001
3	INV002	ALM001	HW002	SW002	GEH002	AP002	1002
4	INV003	ALM001	HW003	SW003	GEH003	AP003	1003
5	INV004	ALM001	HW004	SW004	GEH004	AP004	1004
6	INV005	ALM001	HW005	SW005	GEH005	AP005	1005
7	INV006	ALM001	HW006	SW006	GEH006	AP006	1006
9	INV007	ALM001	HW007	SW007	GEH007	AP007	1007
9	INV008	ALM001	HW008	SW008	GEH008	AP008	1008

★ ANALISIS:
Esta consulta mejora la presentación... al mostrar nombres legibles para el usuario final.

THE RENAMING PROCESS (ALIAS)

Id_Inventario

ID_Hardware

ID_Software

AS

Codigo_Inventario

AS

Identificador_Hardware

AS

Identificador_Software

RESULT: EVIDENCIA DE COLUMNAS RENOMBRADAS

	Codigo_Inventario	Identificador_
1	INV001	SW001
2	INV002	HW002
3	INV003	SW003

EVIDENCIA

PROYECTO 6: RAM MEMORY ADDITION

ENUNCIADO: MOSTRAR DATOS DE LA TABLA DEPENDENCIA UTILIZANDO ALIAS.

Proyecto 6 - Suma de memoria RAM

-- Enunciado: Sumar 4 GB adicionales a la memoria RAM mostrada.

-- Verificación:

SELECT * FROM Hardware;

-- Consulta del ejercicio:

SELECT

ID_Hardware,

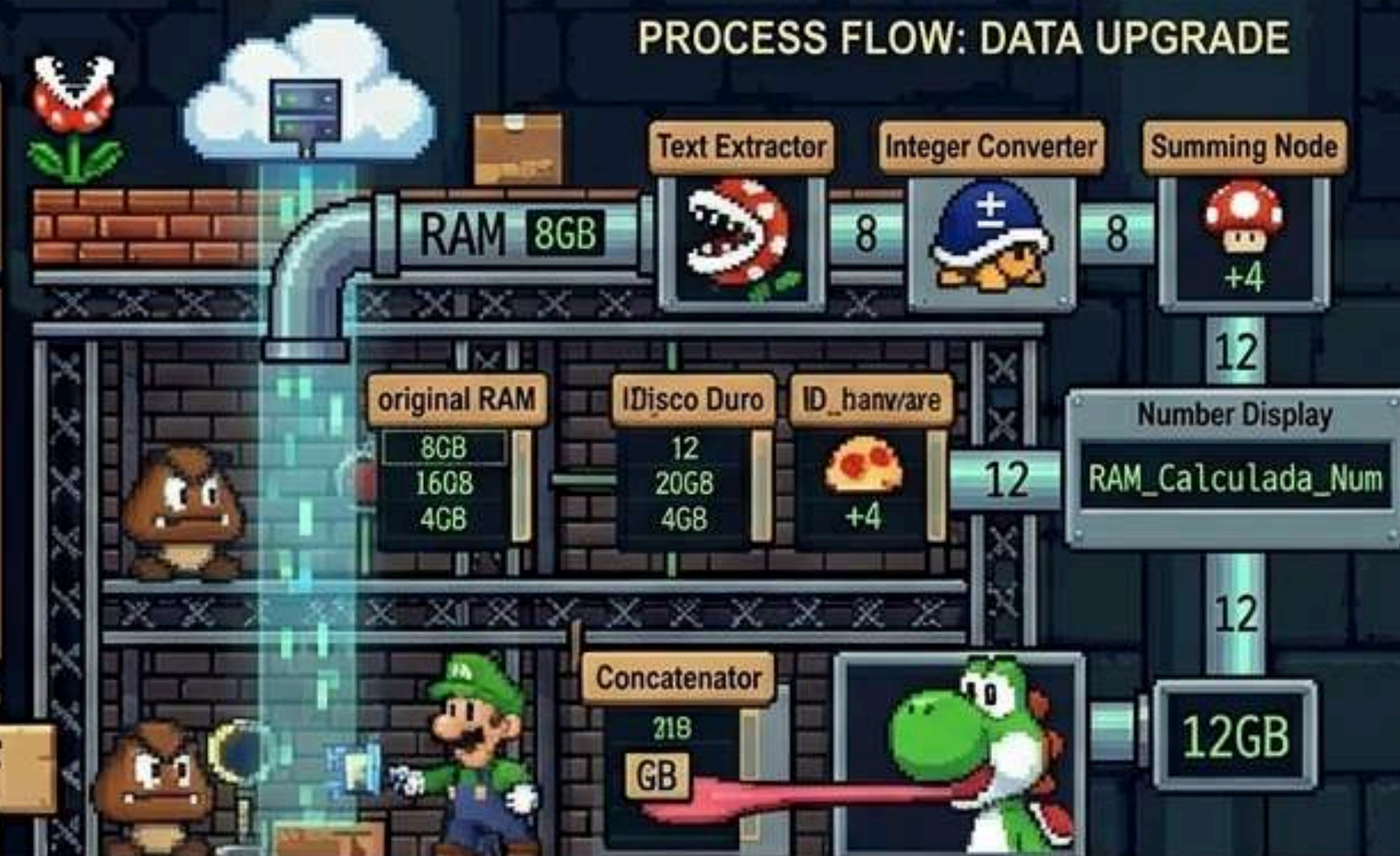
Ram AS RAM_Original,

CAST(REPLACE(Ram, 'GB', '')) AS INT) + 4 AS RAM_Calculada_Num,

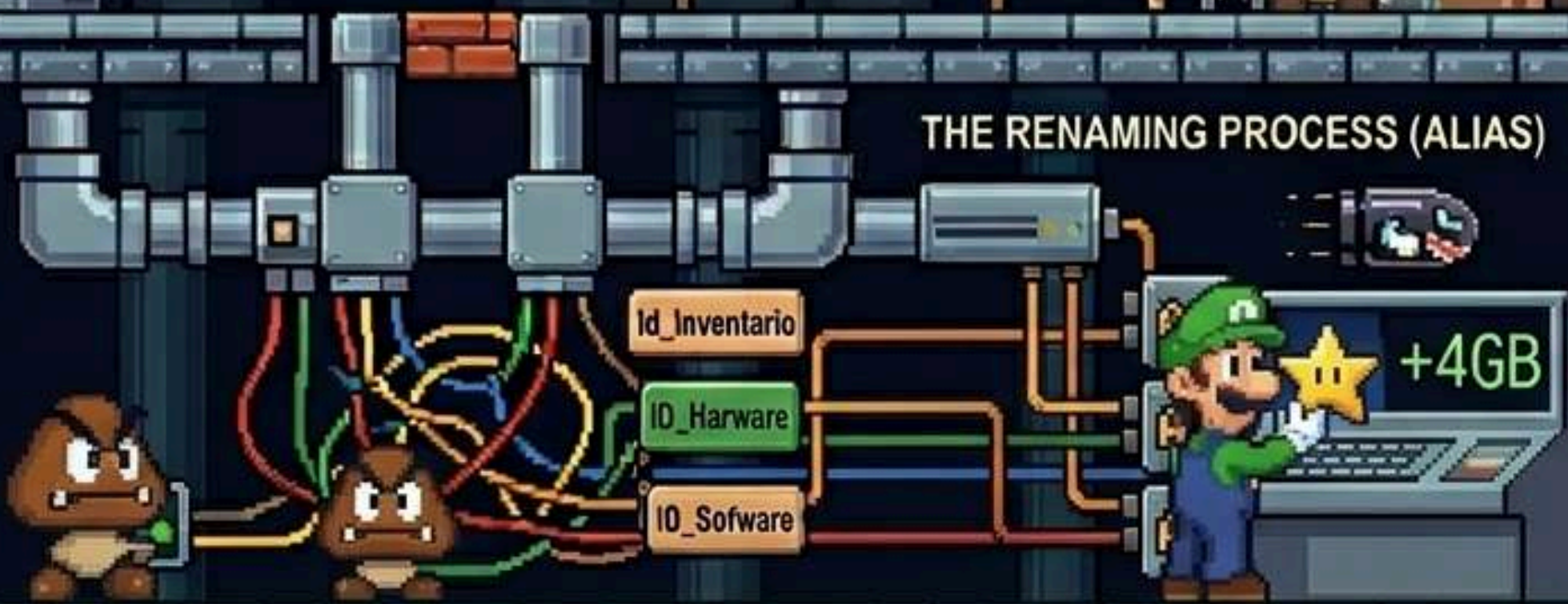
CONCAT(CAST(REPLACE(Ram, 'GB', '')) AS INT) + 4, 'GB') AS RAM_

DM_Hardware;

PROCESS FLOW: DATA UPGRADE



THE RENAMING PROCESS (ALIAS)



RESULT:

ID_Hardware	RAM_Original	RAM_Final
1 HW001	12	12GB
2 HW002	16GB	20GB
3 HW003	8	8GB

★ ANALISIS:
Se extrae el valor numérico...
demuestras el uso de funciones de texto, conversión de datos y operaciones aritméticas.

PROYECTO 7: DATA PROCESSING FACTORY

ENUNCIADO: MOSTRAR DATA MARATIVO EN LA KOOPA TROOPA'S DESERT BASE.

Proyecto 7 - Multiplicación de capacidad de disco

-- Enunciado: Calcular el doble de almacenamiento.

-- Verificación:

SELECT * FROM Disco_Duro;

-- Consulta del ejercicio:

SELECT

ID_DiscoDuro,

DiscoDuro_Capacidad AS Capacidad_Original,

CASE

WHEN DiscoDuro Capacidad LIKE '%GB%' THEN
DiscoDuro_Capacidad * 2

ID_DiscoDuro	Capacidad_Original	DiscoDuro_Marca
DD001	256GB SSD	Kingston
DD002	512GB SSD	Samsung
DD003	1TB HDD	Seagate
DD004	2TB HDD	Western Digital
DD005	128GB SSD	Crucial
DD006	256GB SSD	Intel
DD007	512GB SSD	Toshiba
DD008	1TB SSD	Samsung

★ EVIDENCE:

ID	Disco Duro	Capacidad Original	Marca
1	DD001	256GB SSD	Kingston
2	DD002	512GB SSD	Samsung
3	DD003	1TB HDD	Seagate
4	DD004	2TB HDD	Western Digital
5	DD005	128GB SSD	Crucial
6	DD006	256GB SSD	Intel
7	DD007	512GB SSD	Toshiba
8	DD008	1TB SSD	Samsung

UNIDAD DE
CONVERSION
CASE

DISK MULTIPLIER MACHINES

★ EVIDENCE:

ID	Disco Duro	Doble Almacenamiento
1	DD001	512GB
2	DD002	1024GB
3	DD003	2TB
4		

NO_CALCULABLE

PROYECTO 8:

DIVISIÓN SEGURA

Enunciado: Demostrar cómo evitar errores de división.

-- Verificación: Operación en memoria.

```
DECLARE @Divisor INT = 0;  
SELECT  
    100 AS Numerador,  
    @Divisor AS Divisor_Cero,  
    100 / NULLIF(@Divisor, 0) AS  
        Resultado_Division_Segura;
```

GO

GO

TOAD

STAGE 1

@Divisor INT = 0

0

1

INPUT

STAGE 2

THE PROBLEM

0

STAGE 3

THE SOLUTION

NULLIF(0, 0)

Safely handled!
Technique: Protects
mathematical calculations.

ERROR: DIVIDE BY ZERO

100

STAGE 4

THE CALCULATION

NULL

ANALISIS:
NULLIF convierte el cero
en NULL, evitando el error
de división entre cero. Es
una técnica útil para proteger
cálculos matemáticos.

EVIDENCIA

	Numerador	Divisor_Cero	Resultado_Division_Segura
1.	100	0	NULL
2.	D0001	512GB SSD	Samsung
3.	D0003	1TB HDD	Seagate
4.	D0005	128GB SSD	Crocial
5.	D0005	256GB SSD	Intel
6.	D007	512GB SSD	Teshiba
008	1TB SSD	Samsung	

EVIDENCIA
DISCO DURO

PROYECTO 9:

DE OPERADORES

Enunciado: Comparar operaciones matemáticas.

Código SQL:

SELECT

$5 + 3 * 2$ AS Op_Sin_Parentesis,
 $(5 + 3) * 2$ AS Op_Con_Parentesis;



PROYECTO 10:

MANEJO DE VALORES NULOS

Enunciado: Mostrar valores nulos reemplazados.

Código SQL:

```
SELECT
    ID_General,
    Estado,
    Observacion AS Observacion_Original,
    ISNULL(Observacion,
        'Sin_Observaciones_Registradas')
    AS Observacion_Reemplazada
FROM General;
```



PROYECTO 11:

CONCATENAR TEXTO SIMPLE

Enunciado: Mostrar mensaje personalizado.

-- Verificación:

```
SELECT * FROM Ficha_Inventario_Tecno;
```

-- Consulta del ejercicio:

```
SELECT
```

```
Id_CodigoAlmacen,
```

```
CONCAT('Usuario responsable: ',  
Usuario) AS Detalle_Responsable
```

```
FROM Ficha_Inventario_Tecnologico;
```

```
GO
```



PROYECTO 12:

CONCATENAR MARCA Y MODELO

Enunciado: Unir marca y modelo.

Código SQL:

SELECT

N_Serie_Monitor,

CONCAT(marca, ' ', modelo)

AS Especificacion_Monitor

FROM Monitor;



PROYECTO 13:

CONCATENAR CON FORMATO DE TEXTO

Enunciado: Mostrar información formateada.

-- Verificación: * FROM Mouse;

-- Consulta del ejercicio:

SELECT

N_Serie_Mouse,

CONCAT('Modelo: ', modelo,
| N° Serie:', N_Serie_Mouse)

FROM Mouse;

GO

ANALISIS:

Se organiza la información en un formato más claro para reportes o impresión de datos.



RESULT

N_Serie_Monitor	Especificacion_Monitor
MON001	LG 24 pulgadas Full HD
MON002	Dall 27 pulgadas 4K
MON003	22 pulgadas HP
MON005	21 pulgadas iMO
MON005	23.8 pulgadas Full
MON007	27 pulgadas IPS
MON008	24 pulgadas IPS

EVIDENCE

N_Serie_Monitor	Especificacion_Monitor
MON001	LG 24 pulgadas Full HD
MON003	HP 22 pulgadas Full HD

PROYECTO 14:

CONCATENACIÓN CON VALORES NULOS

ENUNCIADO: EVITAR PROBLEMAS DE CONCATENACIÓN CON NULL.

SELECT

ID_General,

'Estado: ' + Estado + ' - Obs:

' + Observacion_Suma,

CONCAT('Estado: ', Estado, '
- Obs: ', Obscatencion_Segura)

FROM General;

GO



GO

-- Proyecto 15 - Uso de COALESCE

```
-- Enunciado: Mostrar valores
alternativos.
```

-- Verificación:

```
SELECT * FROM General;
```

-- Consulta del ejercicio:

SELECT

```
ID_General, Estado,
COALESCE(Observacion,
'SIN NOVEDADES') AS
```

```
FROM General;
```



PROYECTO 14:

CONCATENACIÓN CON VALORES NULOS

ENUNCIADO: EVITAR PROBLEMAS DE CONCATENACIÓN CON NULL.

SELECT

ID_General,

'Estado: ' + Estado + ' - Obs:

' + Observacion_Suma,

CONCAT('Estado: ', Estado, '

- Obs: ', Obscatencion_Segura)

FROM General;

GO



PROYECTO 17: Uso de desigualdad

Enunciado: Mostrar equipos que no son HP.

SUPER MARIO SQL ADVENTURE

```
SELECT N_Serie_Monitor , marca, modelo
FROM Monitor
WHERE marca <> 'HP';
GO
```

Análisis: El operador <> excluye registros que coinciden con el valor indicado.

Evidencia: Se obtienen monitores de marcas diferentes a HP.

N_Serie_Monitor	modelo	marca
MON001	24 pulgadas Full HD	LG
MON002	27 pulgadas 4K	Dell
MON003	22 puigadas Full HD	HP
MON004	21.5 pulgadas HD	Asus
MON005	24 pulgadas Full HD	Samsung
MON006	23 pulgadas Full HD	BenQ
MON007	27 pulgadas QHD	LG
MON008	24 pulgadas IPS	Acer

N_Serie_Monitor	modelo	marca
MON001	24 pulgadas Full HD	LG
MON002	27 pulgadas 4K	Dell
MON003	22 pulgadas Full HD	HP
MON004	21.5 pulgadas HD	Asus
MON005	24 pulgadas Full HD	Samsung
MON006	23.8 pulgadas Full HD	BenQ
MON007	27 pulgadas QHD	LG
MON008	24 pulgadas IPS	Acer



LIVES: 1 1000

SCORE:



SUPER MARIO SQL ADVENTURE: PROYECTO 18

Código SQL:
`SELECT ID_Inventario, ID_Hardware, ID_Software
FROM Equipo_Inventario
WHERE CAST(SUBSTRING(ID_Inventario, 4,
LEN(ID_Inventario)) AS INT) > 10;`

Good Data

FILTRADO > 10

Quarantine Pipe

Master Control and Verification Station

Análisis de Datos Filtrados
Se extrae mto para comparar comparo identificamente los valores. Esto es necesario porque el ID está almacenado como texto.

Evidencia de Resultado
Inventarios con ID mayor a 10. identificado para comparar comparo los valore es numeración superior a 10.



Evidencia de Resultado
La análisis de Datos filtrados y amara analysis, analysis identifico pus concolos parnstectammente 10.



SUPER MARIO SQL ADVENTURE: PROYECTO 19 - Uso de AND

Enunciado: Mostrar laptops HP.

Código SQL:

```
SELECT * FROM ID_Warware, ID_Software  
FROM Equipo_Inventario  
SELECT * FROM Monitor  
WHERE CASTSUBSTRINE; ID_Inventario, 4,  
LEN (E.Id_Inventario, ASS IMT) > 10:
```

WHERE H.tipo=laptop
AND M.marca=HP

Análisis: Se combinan tablas relacionadas y se aplican dos condiciones al mismo tiempo. Solo se muestran registros que cumplen ambas.

Evidencia: Equipos que son laptops y además usan monitor HP.

INNER JOIN

INNER JOIN

INNER JOIN

Laptop Filter

HP Monitor Filter

Hardware (H)

Monitor (M)

Database Join mechanism

AP_DB

Master Control and Verification Station

Quarantine Pipe

LIVES: 1 SCORE: 1900

INV002

H.tipo: Laptop
M.marca: HP

AND

Dell

Data Backup

SQL ADVENTURE: PROYECTO 20 - Uso de OR y paréntesis

Enunciado: Mostrar equipos HP o Dell tipo laptop.

Código SQL:

```
SELECT E.Id_Inventario, H.tipo, M.marca
FROM Equipo_Inventario AS E
INNER JOIN Hardware AS H ON E.ID_Hardware = H.ID_Hardware
INNER JOIN Accesorio_partes AS AP ON E.ID_Partese = AP.ID_Partese
INNER JOIN Monitor AS M ON AP.N_Serie_Monitor = M.N_Serie_Monitor
WHERE (M.marca = 'HP' OR M.marca = 'Dell')
AND H.tipo = 'laptop';
```

Análisis: Los paréntesis agrupan la condición de marca para que el motor evalúe primero las marcas permitidas y luego aplique el tipo de hardware.

Evidencia: Laptops de marca HP o Dell.

```
WHERE H.tipo=laptop
      AND M.marca=HP
```

**Laptop
Fiiter**

HP Monitor Filter

INNER JOIN

INNER JOIN

(OR)

Laptop

AP, DB

Dell

Database Join mechanism

Master Control and Verification Station

LIVES: 1 SCORE: 2200

INV002

H.tipo: Laptop
M.marca: HP

Evidencia: Laptops de marca HP o Dell.

EVIDENCIA:
Monitores de
marca HP o Dell.

Data Backup

SUPER MARIO SQL ADVENTURE:

PROYECTO 21

Enunciado: Buscar usuarios que empiecen con U.

Código SQL:

```
SELECT Id_CodigoAlmacen, Usuario, Dependencia  
FROM Ficha_Inventario_Tecnologico  
WHERE Usuario LIKE 'U%';
```

Análisis: LIKE 'U%' busca valores que comiencen con la letra U. El símbolo % representa cualquier cantidad de caracteres.

SQLQuery4.sql - DE...MDHfPevition (52)) * X

```
-- Proyecto 21 - Uso de LIKE con porcentaje  
-- Enunciado: Buscar usuarios que empiecen con U.  
-- Verificación:  
SELECT * FROM Ficha_Inventario_Tecnologico;  
-- Consulta del ejercicio:  
SELECT Id_CodigoAlmacen, Usuario, Dependencia  
FROM Ficha_Inventario_Tecnologico  
WHERE Usuario LIKE 'U%';  
GO
```

200 %

Result Messages

	Id_CodigoAlmacen	Usuario	Dependencia]
1	ALM001	Uberto Cruz	Administración
2	AL9002	Ulises Paz	Gerencia
3	ALM003	Uriel Sol	TI
...			

MON002
Dell 27p 4K

EVIDENCIA: Monitores de marca
Dell y HP.

Master Control and
Verification Station

LIVES: 1

SCORE: 2100

SUPER MARIO SQL ADVENTURE:

PROYECTO 22 - Uso de LIKE con guion bajo

Enunciado: Buscar usuarios con patrón específico.

Código SQL:
SELECT Id_CodigoAlmacen, Usuario
FROM Ficha_Inventario_Tecnologico
WHERE Usuario LIKE "_a%";

Análisis: El guion bajo _ representa un solo carácter.
Esto permite buscar patrones más precisos dentro del texto.

SQL Scripting - DATABASES (C) 2019

```
-- Proyecto 22 - Uso de LIKE con guion bajo
-- Enunciado: Buscar usuarios con patrón específico.
-- Verificación:
SELECT * FROM Ficha_Inventario_Tecnologico;
-- Consulta de la consulta:
SELECT Id_CodigoAlmacen, Usuario, Dependencia
FROM Ficha_Inventario_Tecnologico
WHERE Usuario LIKE "_a%";
50
```

Reads Messages

Id_CodigoAlmacen	Dependencia	Usuario	Fecha
1	ALMACEN	Genérico General	2019-06-11

Id_CodigoAlmacen Usuario Dependencia

Evidencia: Usuarios que cumplen la estructura indicada en el patrón.

Data Cavern Server

Mechanical:

PATRÓN:
_a%

Guion bajo (_)

DATA STREAM

DATA IN

DATA STREAM

FILTERED
RESULTS

Evidencia: Usuarios que cumplen la estructura indicada en el patrón.

Master Control and
Verification Station

LIVES: 1 SCORE: 2200

A green Yoshi dinosaur is shown from the waist up, holding a brown cardboard box with both hands. The box has the words "Data Backup" written on it in black. Above Yoshi's head is a yellow five-pointed star with a face. Yoshi has a white belly and a red saddle on his back. He is standing on a dark surface.

Código SQL:

A pixelated image of Princess Peach from the Super Mario series. She has long, flowing blonde hair, wears a pink crown, and is dressed in a pink gown with a large white collar and a green gem on the chest. She is holding a small white object in her right hand.

Se extrae mto para comparar compararlo
identificamente los valores. Esto es
necesario porque elID está almacenado
como texto.

Inventarios con ID mayor a 10.
identificado para comparar
los valores de numeración superior a 10.

INNEN-JOIN

CAST

SUBSTRING

Quarantine Pipe

Range Collector

5

INV005

INV006

INV007

15



**SELECTED
RECORD:
INV006 (6)**

La análisis de Datos filtrados y amara
analysis, analysis identifico pus
concolos parnetectammente 10.

LIVES: 1 SCORE: 2300



Data Backup

Three wooden crates are shown, each with a label. The first crate is labeled 'INV001' and contains a blue folder. The second crate is labeled 'INV 002' and contains a green folder. The third crate is labeled 'SW_D8' and contains a red folder. A fourth crate with a question mark is partially visible to the right.



SUPER MARIO SQL ADVENTURE: PROYECTO 24 - Uso de IN con explícitos

Enunciado: Mostrar equipos HP y Dell.

Código SQL:

```
SELECT N_Serie_Monitor, marca, modelo
FROM Monitor
WHERE marca IN ('HP', 'Dell');
```

Análisis: IN simplifica la consulta cuando se desea verificar varios valores posibles en un mismo campo.

Brand Sorter Factory

IN ('HP', 'Dell')

Análisis de Datos Filtrados

Se extrae mto para comparar comparativamente los valores. Esto es necesario porque elID está almacenado como texto.

Evidencia de Resultado

Inventarios con ID mayor a 10,
identificado para comparar comparare
valore es numeración superior a 10.

— Heceta 24 - hea de III con valores explicitas

100. Gussstöße: Tefloner sprühen 10" y Fall.

- 2011/17 - T001 Seeding;

c) IIIAC) Is.berika_Mosler, cerca, and/or

1000 qsort



Fluoro (26.84 mg)

	Di Sana Daram	Frontline	margin
1	200000	23 pejalan 74-160	10

2	PRO001	17 pegado III	20
3	PRO004	23 pegado T14-IND	18*
4	PRO008	21 Cimento T30	20*

4	DO0000	27 Kipah 110	Asih
5	DO0000	28 petapah 114.710	Samang
6	DO0000	29 Kipah 112 110	Geris

1	00000	21 Dodge 0%	LO
0	00000	21 Dodge 7%	Arr

S. No.	Particulars	Debit	Credit
1	Bank	1000	
	By Balance b/d		1000

2	8400001	48	22 pages: Tr 710
3	8400001	64	23 pages: Tr 710

☒ Grey excluded property.

EVIDENCIA

EVIDENCIA

Monitores c

 Dell.

— 100 —



**SELECTED
RECORD:
INV006 (6)**

EVIDENCIA:

Monitores de marca HP y Dell.

LIVES: 1 SCORE: 2400

SCORE: 2400

SUPER MARIO SQL ADVENTURE: PROYECTO 25 - Uso de IN con simple

Enunciado: Mostrar usuarios pertenecientes a dependencias existentes.

Código SQL:

```
SELECT Id_CodigoAlmacen, Usuario, Dependencia
FROM Ficha_Inventario_Tecnologico
WHERE Dependencia IN (
    SELECT DISTINCT Dependencia
    FROM Ficha_Inventario_Tecnologico
    WHERE Dependencia IS NOT NULL
);
```

Data Cavern Server

Ficha_Inventario_Tecnologico

Juan Pérez	Gerencia General	Gerencia General	Juan Pérez	Gerencia General
------------	------------------	------------------	------------	------------------

Dependencias de entrada

NULL

IS NOT NULL

NULL

Dependencias de entrada

RH

TI

Gerencia General

RH

NULL

Subconsulta validada

SELECT DISTINCT

Gerencia General

RH

Gerencia General

Gerencia General

IN ()

IN ()

Juan Pérez

Gerencia General

Gerencia General

?

TI

Dependencias válidas

Data Backup

Dependencias válidas
NO COINCIDE

SELECTED
RECORD:
INV006 (6)

Master Control and
Verification Station

LIVES: 1

SCORE: 2500

SUPER MARIO SQL ADVENTURE: PROYECTO 26 - Extraer año

Enunciado: Mostrar el año de registro.

Análisis: La función YEAR() extrae únicamente el año de la fecha almacenada.

	Id_CodigoAlmacen	Dependencia	Fecha	Cod_Tecnologia	Usuario
1	ALM001	Gerencia G.	2026-05-26	TI	Juan Pérez

	Id_CodigoAlmacen	Usuario	Fecha	Anio_Registro
1	ALM001	Juan Pérez	2026-05-26	2026

```
-- =====  
-- Proyecto 26 - Extraer año  
-- =====  
-- Enunciado: Mostrar el año de registro.  
SELECT * FROM Ficha_Inventario_Tecnologico;  
-- Consulta del ejercicio:  
SELECT Id_CodigoAlmacen, Usuario, Fecha, YEAR(Fecha) AS Anio  
FROM Ficha_Inventario_Tecnologico;
```

Evidencia:
Se visualiza la fecha junto con el año extraído.

SELECTED RECORD FROM YEAR():
ALM001 - 2026-05-26 ->
ANIO_REGISTRO: 2026
...



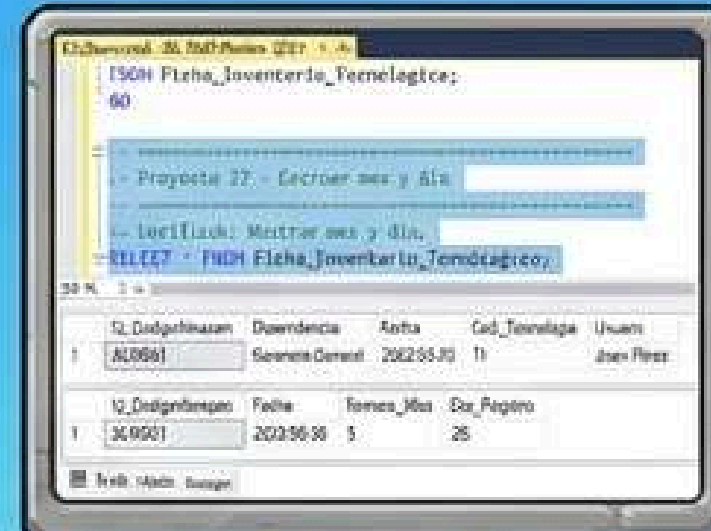
SUPER MARIO SQL ADVENTURE: PROYECTO 27 - Extraer mes y día

Enunciado: Mostrar mes y día.

Código SQL:

```
SELECT Id_CodigoAlmacen, Fecha, MONTH(Fecha) AS Numero_Mes,  
       DAY(Fecha) AS Dia_Registro  
FROM Ficha_Inventario_Tecnologico;
```

Análisis: Las funciones MONTH() y DAY() permiten descomponer la fecha en partes específicas para análisis temporal.



SQL IDE showing the query and results:

```
SELECT * FROM Ficha_Inventario_Tecnologico;  
-- Proyecto 27: Extraer mes y día  
-- Verificar: Mostrar mes y día.  
SELECT * FROM Ficha_Inventario_Tecnologico;
```

Id_CodigoAlmacen	Fecha	Numero_Mes	Dia_Registro
ALM001	2026-05-26	5	26



Ficha_Inventario_Tecnologico

MONTH()

DAY()

2026-05-26

Numero_Mes

Dia_Registro

2026-05-26

M

D

MONTH

D

EVIDENCIA:
Mes (5) y día (26)
mostrados por
separado.



SUPER MARIO SQL ADVENTURE: PROYECTO 28 - Agregar días a una fecha

Enunciado: Calcular fecha futura.

Código SQL:

```
SELECT Id_CodigoAlmacen, Fecha AS Fecha_Revision_Original,  
       DATEADD(DAY, 30, Fecha) AS Fecha_Proximo_Mantenimiento,  
FROM   Ficha_Inventario_Tecnologico;
```

Análisis: DATEADD suma 30 días a la fecha original. Es útil para programar mantenimientos o revisiones posteriores.

Ficha_Inventario_Tecnologico

Id_ALM001 Ficha_Inventario_Tecnologic
Dependen Gerencia General
Fecha AS 2026-05-26
DateAdd() 2026-05-26
Cod_Tecno TI 80AYS
Usuario Juan Pérez

2026-05-26

INPUT

05

YEAR

2026-05-26

DATEADD()
Function

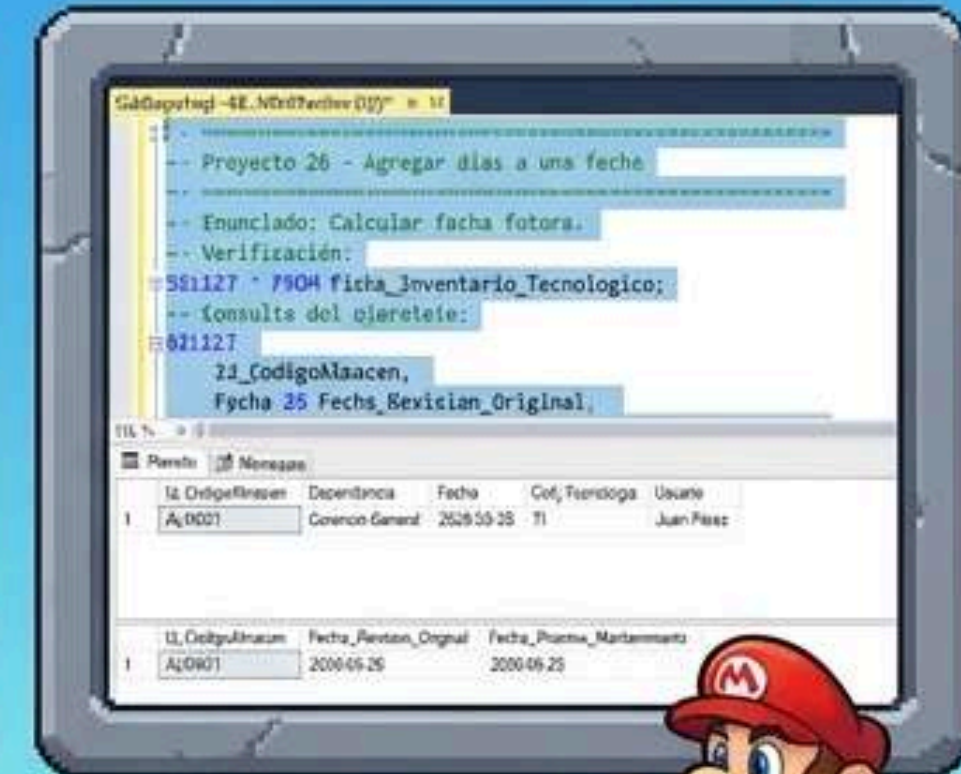
30

30 DAYS

2026-05-26

MONTH

D



EVIDENCIA:
Fecha original y
fecha futura
calculada

LIVES: ❤️ 1

SCORE: 2800

SUPER MARIO SQL ADVENTURE: PROYECTO 29 - Diferencia entre fechas

Enunciado: Calcular días transcurridos.

Código SQL:

```
SELECT Id_CodigoAlmacen, Fecha AS Fecha_Ingreso, GETDATE() AS  
DATEDIFF(DAY, Fecha, GETDATE()) AS Dias_Transcurridos,  
FROM Ficha_Inventario_Tecnologico;
```

Análisis: DATEDIFF calcula la diferencia entre la fecha registrada y la fecha actual, permitiendo medir tiempo transcurrido.



Ficha_Inventario_Tecnologico

Id_ALM001 Ficha_Inventario_Tecnologico
Dependen Gerencia General
Fecha AS 2026-05-26
DateAdd() 2026-05-26
Cod_Tecno TI BOAYS
Usuario Juan Pérez

2026-05-26

ALM001

Id_CodigoAlmacen
ALM001

Id_CodigoAlmacen
ALM001

Id_CodigoAlmacen
ALM004

Id_CodigoAlmacen
ALM005

Id_CodigoAlmacen
ALM002

MONTH

D

**DATEDIFF()
Function**

DATEDIFF()

Fecha_Ingreso:
2026-05-26

Fecha_Actual:
2026-05-27

Dias_Transcurridos:
1

EVIDENCIA:
Cantidad de días
transcurridos
desde el registro.

LIVES: ❤️ 1

SCORE: 2900

SUPER MARIO SQL ADVENTURE: PROYECTO 30 - Convertir formato de fechas

Enunciado: Mostrar fechas en distintos formatos.

Código SQL:

```
SELECT Id_CodigoAlmacen, Fecha AS Formato_Nativo,  
       CONVERT(VARCHAR, Fecha, 103) AS Formato_Latino_Corto,  
       CONVERT(VARCHAR, Fecha, 111) AS Formato_Estandar_Japon,  
FROM   Ficha_Inventario_Tecnologico;
```

Análisis: CONVERT permite presentar la fecha en distintos formatos según la necesidad del reporte o del usuario final.

Evidencia: Fecha mostrada en formato nativo, latino corto y estándar japonés.

Master Control and Verification Station

```
-- Proyecto 24 - Uso de IN con valores explícitos  
-- Enunciado: Mostrar equipos HP y Dell.  
-- Verificación:  
SELECT * FROM Monitor;  
-- Consulta del ejercicio:  
SELECT N_Serie_Monitor, marca, modelo  
FROM Monitor  
WHERE marca IN ('HP', 'Dell');  
GO
```

Database Join mechanism

Data Cavern Server

Ficha_Inventario_Tecnologico

Id_ALM001 Ficha_Inventario_Tecnologic
Dependen Gerencia General
Fecha AS 2026-05-26
DateAdd() 2026-05-26
Cod_Tecno TI BOAYS
Casano Juan Pérez

2026-05-26

CONVERT Mechanism

Input:
2026-05-26

FORMATTER
(103/111)

FORMATTER
MACHINE

CONVERT()

CONVERT()

Formato_Nativo

Formato_Nativo

BRAND SORTER FACTORY
(Default)

2026-05-26

FORMATO_NATIVO
(Default)

2026-05-26

FORMATO_LATINO_CORTO
(103)

26/05/2026

FORMATO_ESTANDAR_JAPON
(111)

2026/05/26

MON002
Dell
27p 4K

LIVES: ❤️ 1

SCORE: 3000